

Guion de la sesión — Neumotoxicidad por fármacos

Duración objetivo: **20 minutos**. Los tiempos son acumulados desde el inicio; si vais sobrados, recortad las preguntas de quiz (dejad que la sala responda 10-15 segundos y seguid); si vais apurados, el primer recorte es el caso que mejor domine cada ponente, no las imágenes.

Este guion desarrolla **con detalle solo la descripción de las imágenes** — que es lo que habéis pedido reforzar. El resto de contenido (texto de las tarjetas, quiz, mecanismo) lo tenéis ya escrito en pantalla y se puede leer o parafrasear directamente; aquí solo van apuntes breves de qué remarcar en voz alta.

0. Portada (0:00 – 0:30)

No leáis el título. Decid algo como:

"Vamos a ver cuatro casos de infiltrado pulmonar en pacientes hematológicos, todos con una causa en común que se nos escapa fácilmente: el propio tratamiento. Los cuatro fármacos son distintos, los cuatro mecanismos son distintos, y las cuatro decisiones también."

Pulsad el círculo de cada fármaco al nombrarlo si queréis un efecto visual, aunque no hace falta — es más para navegar luego.

1. Punto de partida (0:30 – 1:30)

Los tres conceptos (cronología, mecanismo, consecuencia) son el hilo conductor. Decid explícitamente que vais a volver a estas tres preguntas en cada caso — así la sala tiene un esquema mental antes de entrar en el primero.

2. Caso 1 · Bleomicina — presentación (1:30 – 4:00)

Leed la viñeta y las tarjetas de laboratorio tal cual están (se explican solas: SpO₂, PCR, galactomanano, DLCO). Abrid el acordeón "TC de tórax" antes de mostrar las radiografías, para que la sala tenga la descripción textual antes de la imagen.

Cómo describir las radiografías (par antes/después)

No os limitéis a decir "aquí veis la radiografía". Recorred la imagen en voz alta, de fuera hacia dentro:

"Fijaos primero en la de la izquierda, la del momento de la consulta. Mirad las bases: hay un veladura reticular, como una tela de araña fina, que se pega a la pleura — no es un infiltrado alveolar denso, es más sutil que eso. Y fijaos en los vértices: prácticamente limpios, el contraste entre vértice y base es la clave de esta imagen.

Ahora la de la derecha, en el seguimiento. Ese mismo patrón reticular de las bases se ha hecho más denso y ha subido un poco más arriba — progresa pese a haber quitado el fármaco, que es justo el mensaje de esta diapositiva: la fibrosis establecida no revierte de un día para otro."

Puntos que no os podéis dejar: **(1)** dónde está el hallazgo (bases, subpleural), **(2)** qué NO tiene (sin cavitación, sin derrame masivo, sin adenopatías), **(3)** la comparación antes/después en una frase.

3. Caso 1 · Bleomicina — mecanismo (4:00 – 6:30)

El esquema de la izquierda (el dibujo, no una foto real) tiene dos puntos interactivos — pasad el ratón por encima antes de hablar, os recuerdan qué decir: gradiente basal y respeto del vértice.

Cómo describir la tira de TC (6 cortes, antes/después × 3 niveles)

Esta es la imagen más densa de toda la sesión. No la leáis corte a corte — contad la progresión en dos frases, señalando con el cursor:

"Recorred conmigo la fila de arriba, antes de la toxicidad: superior, medio, inferior — prácticamente indistinguibles entre sí, parénquima limpio en los tres niveles.

Y ahora la fila de abajo, después: en el corte superior casi no ha cambiado nada. En el medio ya se insinúa una reticulación fina. Y en el inferior es donde se concentra todo el daño — la diferencia entre el nivel superior y el inferior de la fila de después es el gradiente basal del que habla la tarjeta de mecanismo."

Es decir: la idea a transmitir no es "aquí hay seis imágenes", es "el daño tiene un gradiente craneocaudal, y esta tira lo demuestra mejor que cualquier frase".

Imagen de referencia (coronal + axial)

Frase corta, es un refuerzo, no un dato nuevo:

"Esta es otra reconstrucción del mismo patrón, en coronal y en axial — os la dejo como imagen de referencia para que la reconozcáis la próxima vez que os llegue un informe con estas palabras."

4. Caso 2 · Metotrexato — presentación (6:30 – 9:00)

Igual que el caso 1: viñeta, tarjetas de laboratorio, acordeón de TC, segundo bloque de laboratorio (LBA), quiz de decisión.

Cómo describir la comparación ciega (metotrexato vs. *Pneumocystis*)

Esta diapositiva **es** el mensaje, así que no la despachéis rápido. Antes de pulsar "Revelar":

"Mirad las dos imágenes. Sin la historia clínica delante, decidme: ¿cuál es el fármaco y cuál es la infección? [dejad 10-15 segundos, que la sala dude en voz alta] ... Exacto, no se puede. Vidrio deslustrado difuso, sin gradiente, sin preferencia central ni periférica, en las dos. Por eso el diagnóstico no está en el TC — está en la eosinofilia, en el LBA linfocitario y en que la profilaxis con cotrimoxazol se había cumplido."

Pulsad "Revelar" después de decir esto, no antes — el efecto se pierde si la sala ya sabe la respuesta mientras mira.

5. Caso 2 · Metotrexato — mecanismo (9:00 – 10:30)

Esquema con los dos puntos interactivos: homogeneidad del vidrio deslustrado e indistinguibilidad de *Pneumocystis* (refuerza lo que acabáis de enseñar en la diapositiva anterior).

Cómo describir la evolución tras la retirada (radiografías)

"Al ingreso, infiltrado bilateral parcheado, peor de lo que parecía en la exploración. Semanas después de retirar el metotrexato y dar corticoide, prácticamente resuelto — sin secuelas visibles. Esta es la evolución que esperáis ver si el diagnóstico es correcto; si no mejora así de claro en unas semanas, hay que dudar del diagnóstico, no solo del tratamiento."

6. Caso 3 · CAR-T — presentación (10:30 – 13:00)

Aquí hay muchas tarjetas de laboratorio (8): no las leáis todas en voz alta una por una. Agrupadlas en dos frases — "fiebre e hipotensión con vasopresor" y "ferritina y PCR muy elevadas, fibrinógeno bajo" — y dejad que la sala lea el resto mientras habláis.

Cómo describir las TC de derrame pleural (día +7 / día +21)

Avisad primero de que **no es el mismo paciente** de la viñeta — es importante decirlo en voz alta, no solo que esté en la referencia:

"Estas dos imágenes son de otro caso publicado, no del paciente que os acabo de contar, pero muestran exactamente el mismo patrón. Día +7: derrame pleural bilateral, veis el menisco a ambos lados. Día +21, dos semanas después: prácticamente reabsorbido. No hay infiltrado parenquimatoso llamativo en ninguna de las dos — el problema está en el espacio pleural, no en el alvéolo. Eso es fuga capilar, no una neumonía."

7. Caso 3 · CAR-T — mecanismo (13:00 – 14:30)

Esquema con los dos puntos interactivos: predominio perihiliar del edema y derrame en zonas declives. Insistid de palabra en la idea de "las dos ventanas" (día +3 en UCI vs. día +60 en vuestra consulta) — es el punto que más rentabilidad da y no tiene imagen propia, así que no se puede sustituir por "mirad la pantalla".

8. Caso 4 · Checkpoint — presentación (14:30 – 16:30)

Viñeta, tres tarjetas de laboratorio (pocas, id bien), acordeón de TC y LBA, quiz de graduación.

Cómo describir las TC de vidrio deslustrado (al diagnóstico / tras corticoide)

Igual que en el caso 3, recordad que es un caso distinto, ilustrativo:

"De nuevo, otro paciente, mismo patrón. Fijaos en las flechas del propio TC: señalan opacidades en vidrio deslustrado en ambas bases, de repartición parcheada — no es un vidrio deslustrado homogéneo como el del caso 2, aquí hay zonas respetadas entremedias, más parcheado. En la segunda imagen, tras corticoide, esas mismas zonas aclaran parcialmente — mejoría real pero no resolución completa todavía, que es lo esperable a las pocas semanas de un grado 2."

9. Caso 4 · Checkpoint — mecanismo (16:30 – 17:30)

Esquema con los dos puntos interactivos: consolidaciones parcheadas periféricas y "nada es patognomónico". Cerrad con el sesgo del trasplante (EICH pulmonar / infección oportunista) en voz alta, es la frase que más se lleva la gente de este caso.

10. Comparación (17:30 – 18:30)

No leáis la tabla fila por fila. Id directos a la idea: "ninguno tiene un hallazgo patognomónico, la diferencia está en la cronología y en la respuesta a la retirada" — y solo entonces abrid una o dos filas para ilustrarlo (p. ej. "Latencia", que es la más didáctica).

11. Cierre (18:30 – 20:00)

De las ocho tarjetas de puntos clave, **elegid 4 en voz alta** en vez de pasarlas todas (la sala puede leer las ocho luego, en su móvil o en el enlace). Buena selección si vais con el tiempo justo: **01** (infección hasta demostrar lo contrario), **04** (retirar el fármaco es el tratamiento), **06** (antibiótico y tocilizumab van juntos en el SLC) y **08** (metotrexato no se reintroduce) — una por caso, sirven de resumen final. Cerrad con un silencio antes de abrir turno de preguntas.

Resumen de las imágenes reales, en orden de aparición

#	Caso	Imagen	Frase clave a decir
1	1	RX antes/después	Reticulación subpleural basal, progresa pese a retirar
2	1	Tira de TC (6 cortes)	Gradiente craneocaudal: superior respetado, inferior afectado
3	1	TC de referencia	Mismo patrón, coronal + axial

#	Caso	Imagen	Frase clave a decir
4	2	TC comparación ciega	No se distingue de Pneumocystis — el diagnóstico no está aquí
5	2	RX evolución	Resolución completa en semanas tras retirar y dar corticoide
6	3	TC derrame día +7/+21	Derrame pleural bilateral que se reabsorbe — fuga capilar, no neumonía
7	4	TC vidrio deslustrado	Parcheado, no homogéneo; mejora parcial tras corticoide

Las imágenes de los casos 3 y 4 son de pacientes distintos al de la viñeta (decidlo en voz alta la primera vez que aparecen); el resto son del caso propio.